

Prostor

Свободная доска для диаграмм, заметок и изображений ·
ДЗ №2

ДОКУМЕНТ	Техническое задание
ДАТА	24 августа 2026
АВТОРЫ	roman_restov · alfis

Оглавление

1. Цель и границы	3
1.1. Что делаем	3
1.2. Чего НЕ делаем	3
1.3. Ограничения	3
2. Роли и разделение работы	3
3. Стек	4
4. Функциональные требования	4
4.1. MUST — минимально работающий продукт	4
4.2. SHOULD — делаем, если MVP закрыт	7
4.3. COULD — только при полном запасе времени	7
4.4. Что добавлено сверх запроса и почему	8
5. Модель данных	8
6. Интерфейс	10
6.1. Экраны	10
6.2. Инструменты	10
6.3. Горячие клавиши	11
7. Нефункциональные требования	11
8. Структура репозитория	12
9. Разбиение на субагентов	12
10. Критерии приёмки	13
11. План на 5 дней	13
12. Риски	14
13. Связь с требованиями ДЗ №2	14

1. Цель и границы

1.1. Что делаем

Веб-приложение «бесконечная доска»: пользователь создаёт проект и получает свободный холст, на котором размещает фигуры, текст, стикеры, изображения и соединяет их линиями. Всё размещённое можно свободно перемещать, изменять и удалять.

Референс по духу — FigJam. **Референс, а не цель:** воспроизводится механика свободного холста, а не объём продукта.

1.2. Чего НЕ делаем

Явно вне границ, чтобы не расползлось:

- аккаунты, авторизация, серверная часть — приложение полностью клиентское;
- совместное редактирование в реальном времени (вынесено в «может быть», п. 4.3);
- мобильная вёрстка и тач-жесты — целевое устройство десктоп с мышью;
- импорт из Figma/Miro, плагины, комментарии-треды, история версий;
- печать и вывод в PDF.

1.3. Ограничения

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Срок	29 августа 2026, 18:00
Команда	2 фронтенд-разработчика
Бэкенд	отсутствует, данные в браузере
Целевой браузер	Chrome/Safari последних версий, десктоп

2. Роли и разделение работы

Два разработчика, два непересекающихся слоя. Шов между ними — типы данных и стор, зафиксированные в первый день.

	РАЗРАБОТЧИК А — «ДВИЖОК»	РАЗРАБОТЧИК В — «ОБОЛОЧКА»
Зона	всё, что рисуется на холсте	всё, что вокруг холста
Модули	canvas/engine , canvas/nodes , canvas/tools , canvas/selection , canvas/connectors	projects , inspector , history , persistence , export , shortcuts

	РАЗРАБОТЧИК А — «ДВИЖОК»	РАЗРАБОТЧИК В — «ОБОЛОЧКА»
Отвечает за	координаты, рендер, hit-test, трансформации, привязку линий	список проектов, панель свойств, сохранение, undo/redo, экспорт
Не трогает	ничего вне <code>features/canvas</code>	ничего внутри <code>features/canvas</code>

Контракт между зонами (фиксируется в день 1, дальше меняется только по договорённости обоих): `shared/types/document.ts` — модель данных, и `shared/store` — набор действий над документом. В вызывает действия, А их исполняет и рисует. Пересечение по файлам почти нулевое, конфликты при merge — только в `store` и в типах.

3. Стек

СЛОЙ	РЕШЕНИЕ	ПОЧЕМУ
Каркас	React 19 + TypeScript + Vite	быстрый старт, знакомо обоим
Рендер холста	react-konva (Canvas 2D)	даёт hit-test, трансформер и перетаскивание из коробки; DOM/SVG не тянет тысячу узлов
Состояние	Zustand + Immer	плоский стор, простые действия, дешёвый undo/redo
Хранение	IndexedDB через <code>idb</code>	нужно хранить изображения как blob, localStorage их не потянет
Стили	CSS Modules или Tailwind — на усмотрение В	вкусовщина, на результат не влияет
Тесты	Vitest (модель, роутинг линий, история) + Playwright (2–3 сценария)	Playwright заодно закрывает бонус ДЗ по агенту-ломателю

Почему не tldraw/excalidraw: это готовые доски целиком, брать их — значит сдать чужой продукт. Konva — библиотека рендера, аналог того, как в реальном проекте берут WebGL-обёртку.

4. Функциональные требования

Приоритеты: **MUST** — без этого работа не сдаётся, **SHOULD** — делаем, если MUST закрыт к четвергу, **COULD** — только если всё остальное готово.

4.1. MUST – минимально работающий продукт

FR-01. Проекты и пустое состояние

- При первом входе показывается пустое состояние: заголовок, пояснение и кнопка «Создать проект». Никаких пустых серых списков.
- Кнопка открывает диалог с полем имени; по умолчанию – «Новый проект».
- После создания пользователь **сразу попадает на холст** этого проекта.
- При наличии проектов показывается сетка карточек: превью, имя, дата изменения.
- Карточка: открыть по клику, контекстное меню – переименовать, дублировать, удалить.
- Удаление – с подтверждением, потому что необратимо.
- Маршруты: `/` – список, `/p/:projectId` – холст. Перезагрузка страницы на холсте открывает тот же проект в том же положении вида.

FR-02. Холст и навигация

- Бесконечное полотно, координаты мировые, вид задаётся `{x, y, zoom}`.
- Панорамирование: колесо/трекпад, `Space` + перетаскивание, средняя кнопка мыши.
- Зум: `Cmd/Ctrl` + колесо – **к позиции курсора**, не к центру экрана.
- Диапазон зума 10 %–400 %, индикатор в углу, клик по нему – меню `50 / 100 / 200 %`, «Вписать всё» (`Cmd+1`), «Вписать выделенное» (`Cmd+2`), «100 %» (`Cmd+0`).
- Фоновая сетка из точек, плотность зависит от зума, на мелком зуме скрывается.

FR-03. Фигуры

- Набор MVP: прямоугольник, скруглённый прямоугольник, эллипс, треугольник, ромб.
- Создание: выбрать инструмент → протянуть на холсте. Клик без протяжки создаёт фигуру размера по умолчанию.
- `Shift` при создании и при изменении размера сохраняет пропорции.
- **У любой фигуры есть внутренняя подпись**: двойной клик входит в редактирование текста, текст центрируется и переносится по ширине. Это то, что делает фигуры пригодными для диаграмм.
- Свойства: заливка, цвет и толщина обводки, пунктир, скругление, прозрачность.

FR-04. Текст

- Инструмент «Текст»: клик – точка вставки, протяжка – блок фиксированной ширины.
- Редактирование по месту, двойной клик по существующему тексту.
- Свойства: размер, цвет, жирный, курсив, выравнивание, межстрочный интервал.
- Пустой текстовый блок при потере фокуса удаляется сам.

FR-05. Стикеры

- Квадратная заметка с заливкой и текстом, палитра из 6 цветов.
- Текст автоматически уменьшается, если не помещается (до минимального кегля, дальше скролл).

- Двойной клик по пустому месту холста при активном инструменте создаёт стикер сразу в режиме ввода — самый частый сценарий, он должен быть в один жест.

FR-06. Изображения

- Загрузка тремя способами: кнопка на панели, перетаскивание файла на холст, вставка из буфера (`Cmd+V`).
- Форматы PNG, JPEG, GIF, SVG, WebP. Лимит 10 МБ на файл, при превышении — понятная ошибка.
- Файл кладётся в IndexedDB как blob, в документе хранится только идентификатор.
- Вставляется с сохранением пропорций, вписывается в 600 px по большей стороне.
- Изменение размера с сохранением пропорций, `Shift` — свободное.

FR-07. Линии и соединители

Ключевой и самый трудоёмкий пункт. Разделяется на два поведения:

Свободная линия — оба конца в произвольных точках холста.

Соединитель — конец привязан к фигуре. При наведении инструмента на фигуру подсвечиваются четыре якоря (верх, право, низ, лево). При перемещении или изменении размера привязанной фигуры линия **пересчитывается автоматически**.

- Типы прокладки: прямая, ломаная под прямым углом (elbow), кривая Безье.
- Наконечники независимо на каждом конце: нет, стрелка, точка.
- Стил: цвет, толщина, пунктир.
- Подпись на линии по двойному клику, размещается в середине.
- При удалении фигуры привязанные к ней концы линий **отвязываются и остаются на месте**, сами линии не удаляются.

FR-08. Выделение и трансформации

- Клик — выделить, `Shift` +клик — добавить в выделение, клик по пустому — снять.
- Рамка выделения по протяжке инструментом «Выбор» на пустом месте.
- Ручки трансформера: 8 для размера, отдельная для поворота.
- Перетаскивание одного объекта или группы выделенных.
- Стрелки — сдвиг на 1 px, `Shift` +стрелки — на 10 px.
- `Delete` / `Backspace` — удалить, `Cmd+A` — выделить всё.
- Порядок слоёв: `]` вперёд, `[` назад, `Cmd+]` / `Cmd+[` — в самый верх/низ.

FR-09. Панель свойств

- Правая панель, содержимое зависит от типа выделенного объекта.
- При множественном выделении показываются общие свойства; изменение применяется ко всем.
- Пустое выделение — панель показывает свойства холста (цвет фона, сетка).
- Изменение цвета применяется мгновенно, без кнопки «Применить».

FR-10. История

- `Cmd+Z` / `Shift+Cmd+Z`, глубина не менее 50 шагов.
- Одно действие пользователя = один шаг. Перетаскивание — один шаг на всё перемещение, а не на каждый кадр. Ввод текста — один шаг на сессию редактирования.
- История своя у каждого проекта, при выходе из проекта сбрасывается.

FR-11. Сохранение

- Автосохранение в IndexedDB, дебаунс 500 мс после последнего изменения.
- Индикатор состояния: «Все изменения сохранены» / «Сохранение...».
- Сохраняется в том числе положение вида — при возврате в проект пользователь видит то же, что оставил.
- Превью проекта перерисовывается при выходе из холста.

FR-12. Экспорт

- PNG всей доски или выделенного фрагмента, множитель $1\times / 2\times$.
- JSON — полный документ вместе с изображениями в base64, для переноса между машинами.

4.2. SHOULD — делаем, если MVP закрыт

ID	ТРЕБОВАНИЕ
FR-20	Копирование, вставка, дублирование (<code>Cmd+C/V/D</code>), вставка со смещением 16 px
FR-21	Прилипание и направляющие: выравнивание по краям и центрам соседних объектов, порог 6 px
FR-22	Группировка <code>Cmd+G</code> / разгруппировка <code>Shift+Cmd+G</code>
FR-23	Контекстное меню по правой кнопке — дублировать, слои, удалить, копировать стиль
FR-24	Пипетка стиля: скопировать оформление одного объекта на другой
FR-25	Свободное рисование пером со сглаживанием
FR-26	Импорт JSON обратно в новый проект
FR-27	Тёмная тема интерфейса
FR-28	Экран горячих клавиш по ?

4.3. COULD — только при полном запасе времени

ID	ТРЕБОВАНИЕ
FR-30	Фреймы/секции: контейнер, который двигается вместе с содержимым
FR-31	Шаблоны нового проекта: пустой, ретроспектива, блок-схема
FR-32	Мини-карта в углу

ID	ТРЕБОВАНИЕ
FR-33	Поиск по тексту на доске с подсветкой и переходом
FR-34	Совместное редактирование: Yjs + <code>y-webrtc</code> , курсоры участников
FR-35	Комментарии-булавки на холсте

FR-34 — ловушка. Выглядит эффектнее всего и съедает больше всего времени. Браться только если к вечеру четверга MUST и SHOULD закрыты полностью.

4.4. Что добавлено сверх запроса и почему

Запрошено было: картинки, фигуры, текст, диаграммы, линии, проекты, свободное перемещение и редактирование. Добавлено:

ЧТО	ЗАЧЕМ
Стикеры (FR-05)	центральный объект жанра; без них это редактор диаграмм, а не доска
Подпись внутри фигуры (FR-03)	без неё диаграммы не собираются: текст поверх фигуры разъезжается при перемещении
Привязка линий к фигурам (FR-07)	«линии» без привязки — просто отрезки; диаграмма живёт только когда линия следует за фигурой
Undo/redo (FR-10)	на холсте промахиваются мышью постоянно, без отмены пользоваться нельзя
Автосохранение (FR-11)	без бэкенда потеря работы при перезагрузке — критический дефект
Экспорт (FR-12)	доказывает, что результатом можно пользоваться, а не только смотреть
Прилипание (FR-21)	дешёвый способ сделать результат аккуратным на вид

5. Модель данных

```

type Id = string;

interface Project {
  id: Id;
  name: string;
  createdAt: number;
  updatedAt: number;
  thumbnail?: string;           // dataURL, обновляется при выходе из проекта
}

interface BoardDocument {
  projectId: Id;
  schemaVersion: 1;             // для миграций при смене формата
  nodes: Record<Id, Node>;
  order: Id[];                  // порядок отрисовки снизу вверх
  viewport: Viewport;
}
```

```

    background: { color: string; grid: 'dots' | 'lines' | 'none' };
}

interface Viewport { x: number; y: number; zoom: number }

type Node =
  | ShapeNode | TextNode | StickyNode | ImageNode | ConnectorNode | DrawNode | GroupNode;

interface BaseNode {
  id: Id;
  x: number; y: number;           // мировые координаты левого верхнего угла
  width: number; height: number;
  rotation: number;               // градусы
  opacity: number;               // 0..1
  locked: boolean;
  groupId?: Id;
}

interface TextStyle {
  value: string;
  fontSize: number;
  color: string;
  align: 'left' | 'center' | 'right';
  bold?: boolean;
  italic?: boolean;
  lineHeight?: number;
}

interface ShapeNode extends BaseNode {
  type: 'shape';
  shape: 'rect' | 'roundRect' | 'ellipse' | 'triangle' | 'diamond';
  fill: string;
  stroke: string;
  strokeWidth: number;
  dash?: number[];
  cornerRadius?: number;
  label?: TextStyle;             // подпись внутри фигуры
}

interface TextNode extends BaseNode { type: 'text'; text: TextStyle; autoWidth: boolean }

interface StickyNode extends BaseNode { type: 'sticky'; fill: string; text: TextStyle }

interface ImageNode extends BaseNode {
  type: 'image';
  blobId: Id;                    // ключ в IndexedDB, не сам файл
  naturalWidth: number;
  naturalHeight: number;
}

interface DrawNode extends BaseNode {
  type: 'draw';
  points: number[];             // [x1,y1,x2,y2,...] в локальных координатах
  stroke: string;
  strokeWidth: number;
}

interface GroupNode extends BaseNode { type: 'group'; children: Id[] }

type Anchor = 'top' | 'right' | 'bottom' | 'left' | 'auto';

interface Endpoint {
  nodeId?: Id;                  // задан — конец привязан к фигуре
  anchor?: Anchor;              // 'auto' — сторона выбирается по взаимному положению
  point?: { x: number; y: number }; // задан — конец свободный
}

interface ConnectorNode {

```

```

id: Id;
type: 'connector';
from: Endpoint;
to: Endpoint;
routing: 'straight' | 'elbow' | 'curve';
stroke: string;
strokeWidth: number;
dash?: number[];
startCap: 'none' | 'arrow' | 'dot';
endCap: 'none' | 'arrow' | 'dot';
label?: TextStyle;
locked: boolean;
opacity: number;
}

```

Инварианты модели (проверяются юнит-тестами):

№	ИНВАРИАНТ
1	Каждый <code>id</code> из <code>order</code> существует в <code>nodes</code> , и наоборот — соответствие взаимно однозначное.
2	<code>ConnectorNode</code> не участвует в <code>groupId</code> .
3	У <code>Endpoint</code> задан ровно один из <code>nodeId</code> или <code>point</code> , никогда оба и никогда ни одного.
4	Удаление узла обязано отвязать все ссылающиеся на него <code>Endpoint</code> , подставив им последние вычисленные координаты в <code>point</code> .
5	<code>zoom</code> всегда в диапазоне <code>[0.1, 4]</code> .

6. Интерфейс

6.1. Экраны

Список проектов. Шапка с названием приложения и кнопкой «Создать проект». Сетка карточек. Пустое состояние вместо пустой сетки.

Холст. Шапка: назад к списку, имя проекта с переименованием по клику, индикатор сохранения, экспорт. Слева вертикальная панель инструментов. Справа панель свойств, сворачиваемая. Внизу слева индикатор зума. Остальное — холст.

6.2. Инструменты

КЛАВИША	ИНСТРУМЕНТ
V	Выбор
H	Рука (панорамирование)
S	Стикер
T	Текст

КЛАВИША	ИНСТРУМЕНТ
R	Прямоугольник
O	Эллипс
D	Ромб
L	Линия / соединитель
P	Перо (<i>SHOULD</i>)
I	Изображение

После создания объекта инструмент **возвращается к «Выбору»**, кроме случая, когда он зафиксирован повторным кликом по кнопке панели.

6.3. Горячие клавиши

СОЧЕТАНИЕ	ДЕЙСТВИЕ
Cmd+Z / Shift+Cmd+Z	отменить / вернуть
Cmd+C / Cmd+V / Cmd+D	копировать / вставить / дублировать
Delete	удалить выделенное
Cmd+A	выделить всё
Cmd+G / Shift+Cmd+G	сгруппировать / разгруппировать
Cmd+0 / Cmd+1 / Cmd+2	100 % / вписать всё / вписать выделенное
] / [	вперёд / назад по слоям
Space + перетаскивание	панорамирование
Esc	сбросить выделение, выйти из режима ввода
?	справка по клавишам

7. Нефункциональные требования

ID	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ
NFR-01	1000 объектов на доске: панорамирование и зум не ниже 50 fps	сценарий-генератор + вкладка Performance
NFR-02	Перетаскивание объекта — без видимых рывков при 500 объектах	вручную и записью профиля

ID	ТРЕБОВАНИЕ	КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ
NFR-03	Автосохранение не блокирует ввод: длинная задача уходит в микротаск	ввод текста во время сохранения не теряет символов
NFR-04	Открытие проекта с 500 объектами — до 1 с	замер <code>performance.now()</code>
NFR-05	Первая загрузка приложения — до 2 с на обычном канале	Lighthouse
NFR-06	Ошибка рендера одного узла не роняет всю доску	ErrorBoundary вокруг холста
NFR-07	Данные не покидают браузер: ни одного сетевого запроса после загрузки	вкладка Network пустая

8. Структура репозитория

src/		
app/	— маршруты, layout, темы, ErrorBoundary	[B]
features/		
projects/	— список, создание, пустое состояние, превью	[B]
canvas/		
engine/	— viewport, координаты, hit-test, слои	[A]
nodes/	— рендер по типам узлов	[A]
tools/	— конечный автомат инструментов	[A]
selection/	— выделение, трансформер, прилипание	[A]
connectors/	— якоря, прокладка, пересчёт	[A]
inspector/	— панель свойств	[B]
history/	— undo/redo стеком команд	[B]
persistence/	— IndexedDB, автосохранение, blob-хранилище	[B]
export/	— PNG, JSON	[B]
shared/		
types/	— модель данных	← общий контракт
store/	— Zustand-стор и действия	← общий контракт
ui/	— кнопки, поля, поповеры	[B]
docs/		
SPEC.md	— этот файл	
DECISIONS.md	— журнал решений и отвергнутых вариантов	
workflows/	— обязательный пункт 3 ДЗ	
sessions/		
<ник A>/	— промпты дословно	
<ник B>/		

9. Разбиение на субагентов

Обязательный пункт ДЗ: работа делается субагентами, по три независимых на человека. Зоны не пересекаются по файлам.

Разработчик А — движок:

- `engine` — вид, координаты, hit-test, сетка, зум к курсору, рендер-цикл.
- `nodes` + `selection` — рендер фигур, текста, стикеров, изображений; трансформер.

3. `connectors` — якоря, три способа прокладки, пересчёт при перемещении, отвязка при удалении.

Разработчик В — оболочка:

1. `projects` + `persistence` — маршруты, список, пустое состояние, IndexedDB, автосохранение.
2. `inspector` + `shortcuts` — панель свойств по типам, множественное выделение, клавиши.
3. `history` + `export` — стек команд, слияние подряд идущих операций, PNG и JSON.

Перекрёстная проверка. После слияния каждый запускает **агента-ломателя в отдельной сессии на зону напарника**: А ломает оболочку, В ломает движок. Автор не бывает независимым проверяющим. Промпт — в сопроводительных материалах, раздел 2.

10. Критерии приёмки

Проверяется по пунктам, каждый — да или нет.

№	КРИТЕРИЙ
1	<code>npm i && npm run dev</code> поднимает приложение по инструкции из <code>README.md</code> без правки файлов.
2	Чистый браузер → видно пустое состояние → создан проект → открылся холст.
3	На холст добавлены фигура, текст, стикер и изображение; каждый объект перемещается, меняет размер, поворачивается и удаляется.
4	Собрана диаграмма из трёх фигур с подписями внутри и двух соединителей со стрелками.
5	Одна из фигур диаграммы передвинута — линии перестроились сами .
6	Одна из фигур удалена — линии остались, их концы отвязались, приложение не упало.
7	<code>Cmd+Z</code> отменяет последние пять действий по одному, <code>Shift+Cmd+Z</code> возвращает.
8	Страница перезагружена — доска и положение вида восстановлены полностью.
9	Экспорт в PNG даёт файл, визуально совпадающий с доской.
10	Экспорт в JSON и импорт в новый проект дают идентичную доску, включая изображения.
11	Сгенерированы 1000 объектов — панорамирование остаётся плавным (NFR-01).
12	Вкладка Network после загрузки пуста — данные никуда не уходят.

11. План на 5 дней

ДЕНЬ	РАЗРАБОТЧИК А	РАЗРАБОТЧИК В	ОБЩЕЕ
Пн 24	—	—	Контракт: типы и стор. Скелет проекта, Vite, линтер, CI. Ветки разошлись
Вт 25	engine: вид, зум, сетка, hit-test	projects: маршруты, список, пустое состояние, IndexedDB	вечером — короткая сверка
Ср 26	nodes: фигуры, текст, стикеры, изображения, трансформер	inspector, горячие клавиши	
Чт 27	connectors целиком	history, export	первый merge в main
Пт 28	ломатель по зоне В, багфикс	ломатель по зоне А, багфикс	второй merge, прогон приёмки
Сб 29	—	—	README, REPORT, workflows, журналы сессий, отправка до 18:00

Что режим первым при отставании: перо → группировка → прилипание → кривые Безье → поворот. Соединители не режим — без них не выполняется пункт про диаграммы.

12. Риски

РИСК	ВЕРОЯТНОСТЬ	ЧТО ДЕЛАЕМ
Соединители съезжают больше дня	высокая	начать с прямой линии и <code>anchor: 'auto'</code> ; ломаная и Безье — отдельными шагами, каждый можно не делать
Расхождение по контракту типов	средняя	контракт правится только парой, изменение — отдельным коммитом с пометкой <code>contract:</code>
Тормоза при большом числе узлов	средняя	отдельный слой Konva для статики и для выделения; кэширование узлов, не перерисовывать неизменившиеся
Изображения раздувают хранилище	низкая	лимит 10 МБ, blob в IndexedDB, в документе только идентификатор
Реалтайм (FR-34) утаскивает время	высокая, если начать	решение о старте — только вечером четверга и только при закрытых MUST и SHOULD

13. Связь с требованиями ДЗ №2

ТРЕБОВАНИЕ ЗАДАНИЯ	ЧЕМ ЗАКРЫВАЕТСЯ
Работающий результат	приложение, запуск по <code>README.md</code> , критерии приёмки п. 10
Субагенты	по три на человека, разбиение в п. 9
Workflow (обязательно)	по одному на каждого, в <code>workflows/</code>
PDF	не требуется — результат не текстовый; это ТЗ можно приложить как PDF в плюс
Команда	двое, роли и вклад — в <code>README.md</code>
Worktrees (в плюс)	каждый локально гоняет своих трёх агентов в трёх worktree
Изоляция (в плюс)	<code>/sandbox</code> , вывод отказа — в <code>REPORT.md</code>
Честность (повышает оценку)	<code>DECISIONS.md</code> и раздел «что не получилось» в <code>REPORT.md</code>